FFI: Soluciones Problemas Tema 1

P1 (B)
a) $[C_1] = \text{m}$, $[C_2] = \text{m/s}$
b) $[C_1] = \text{m/s}^2$
c) $[C_1] = \text{m/s}^2$
d) $[C_1] = \text{m}$, $[C_2] = \text{rad/s}$
e) $[C_1] = \text{m}^2/\text{s}^2$, $[C_2] = \text{s}^{-1}$
f) $[C_1] = \text{m/s}$, $[C_2] = \text{s}^{-1}$

P2 (B)
a) $a_c = 3.4 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$
b) $a_c = 5.9 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$

P3 (B)
a) $\Delta x = 160\ \text{m}$
b) $\Delta x = 120\ \text{m}$

P4 (B)
a) $\vec{r}(t) = (-14.7\,\vec{i} + 3.2\,\vec{j})\,\text{m}$
b) $\vec{v}(t) = (-18.4\,\vec{i} + 4.0\,\vec{j})\,\text{m/s}$

P5 (B)
a) $a = 3.57\,\text{m/s}^2$
b) $T = 0.42\,\text{N}$

P6 (B)
a) $T = \frac{m\,g_0}{\sqrt{1-(r/L)^2}}$
b) $v = r\sqrt{\frac{g_0}{\sqrt{L^2-r^2}}}$

P7 (B)
$F_{AB} = F_{BA} = 15\ \text{N}$

P8 (B)
a) Condición $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$
b) Sólo w puede ser calculado; A y ϕ dependen de condiciones iniciales.

P9 (B)
$\lambda = 122.5\ \text{kg/s}$

P10 (B)
$v = 1.12\ \text{m/s}$

P11 (M)
a) $v_{1a} = 2.8\ \text{m/s}$
b) $v_{1d} = -0.93\ \text{m/s}$; $v_{2d} = 1.87\ \text{m/s}$

c) $h = 18$ cm

P12 (B)
$v = 11.2$ km/s

P13 (B)
a) x_b, x_d
b) x_b
c) $[x_e, \infty)$
d) $E_c(x \to \infty) = U_1$

P14 (B)
$W = 2.23 \times 10^{10}$ J

P15 (A)
a) $v_b = 2.6$ m/s
b) $v_p = 325$ m/s

P16 (A)
a) $d = 36.2$ cm
b) $z_{eq} = -3.63$ mm
c) $v_{max} = 2.67$ m/s

P17 (M)
a) $r_{max} = \frac{R_T}{1-\frac{v_0^2}{2g_0R_T}}$
b) $v_h = \sqrt{g_0 R_T \left(1 - \frac{v_0^2}{2g_0R_T}\right)}$

P18 (B)
Las superficies equiescalares son planos paralelos $y = C_i - x$ (C_i es constante), y $\vec{\nabla}V = \vec{i} + \vec{j}$ da un campo vectorial uniforme cuyas líneas de campo son paralelas entre sí y perpendiculares a las superficies equiescalares.

P19 (B)
b) $V(x) = -3\,x + C$
d) Circulación: $\int_A^B \vec{E}.\vec{dl} = V_A - V_B = 6$

P21 (B)
a) $T(z) = (33.3 - 1.67 \times 10^{-2} z)$ °C
b) $\vec{F} = -B\vec{\nabla}T = 1.67 \times 10^{-2} B\,\vec{k}$
c) Sentido positivo del eje Z
d) Unidades de B: $[B]$=J/(s m °C)

P22 (M)
a) $\vec{F} = \frac{A}{r^2}\,\vec{u}_r$
b) $\oint \vec{F} \cdot \vec{dl} = 0$
d1) $A = -G\,m_1\,m_2$, $[A] =$ Jm d2) $A = K\,q_1\,q_2$, $[A] =$ Jm